10.04.26

ES1 La forma del teorema di composizione di applicazioni differenziabili, in vari casi particolari.

Regola generale: per $f: A \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ diff. in $a \in A$ e $g: B \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$, $B \supseteq f(A)$, $b \doteq f(a) \in B$; g diff. in b vale: $g \circ f: A \to \mathbb{R}^k$ è diff. in a con

$$d(g \circ f)(a) = dg(b) \circ df(a)$$

Casi particolari:

1) $m = n = k = 1$ (funzioni scalari)

$df(a)\,v \doteq f'(a) \cdot v$ ← prodotto in $\mathbb{R}$

$$(g \circ f)'(a) = g'(b) \cdot f'(a)$$

2) $\mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R}^k$, $g \circ f$

f funzione scalare, g curva

$dg(b)\,v \doteq g'(b) \cdot v$ ← prodotto di $g'(b) \in \mathbb{R}^k$ e $v \in \mathbb{R}$

$\mathbb{R}^k \ni g'(b) = dg(b)[1]$

$$(g \circ f)'(t) = g'(f(t)) \cdot f'(t)$$

3) $\mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R}^n \xrightarrow{g} \mathbb{R}$, $g \circ f$

$$df(t)[v] = f'(t)\cdot v$$

$$dg(b)[u] = (\nabla g(b)\cdot u) \qquad \begin{cases} \nabla g(b) \in \mathbb{R}^n \\ u \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

$$(g\circ f)' = d(g\circ f)(t)[1] =$$

$$= \big(dg(f(t)) \circ df(t)\big)[1] =$$

$$= dg(f(t))\big[\, df(t)[1]\big] =$$

$$= dg(f(t))\,[\, f'(t)]$$

$$= (\nabla g(f(t))\cdot f'(t))$$

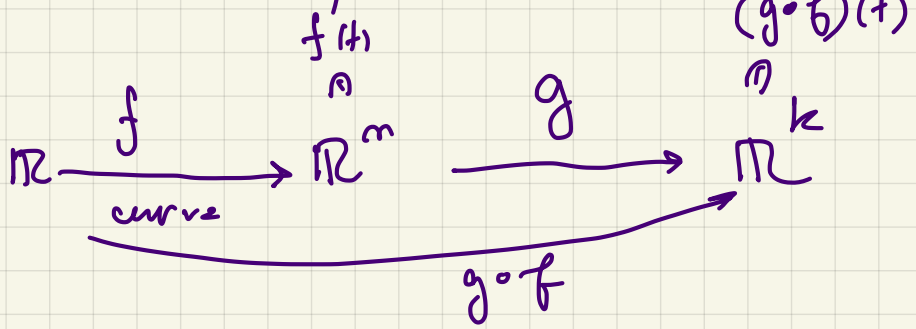
Dunque: $(g\circ f)'(t) = (\nabla g(f(t))\cdot f'(t))$

(prod. scalare di vettori di $\mathbb{R}^n$)

(e se $\nabla g = (\partial_1 g \dots \partial_n g)$ e $f = (f_1 \dots f_n)$

$$(g\circ f)'(t) = \sum_{i=1}^{n} \partial_i g \cdot f_i' \qquad)$$

4:



$$(g\circ f)'(t) = d(g\circ f)(t)[1] =$$

$$= dg(f(t))\big[\, df(t)[1]\big] = dg(f(t))\,[f'(t)]$$

Il differenziale di $g: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ in $b \in \mathbb{R}^n$ è l'applicazione lineare che alla derivata di una curva $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ con $f(t_0) = b$ associa la derivata della composizione $g \circ f$ in t_0

$$(g \circ f)'(t_0) = dg(b)\,[f'(t_0)]$$

5.

$$\mathbb{R}^m \xrightarrow{f} \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R}, \qquad g \circ f$$

a $\qquad$ $b = f(a)$

chi è $\nabla(g \circ f)(a)$? Per def. di ∇ è il vettore che rappresenta $d(g \circ f)(a)$ $= dg(b) \circ df(a)$ tramite prod. sca.:

cioè: $\forall v \in \mathbb{R}^m$

$$\boxed{(\nabla(g \circ f)(a) \cdot v)} = d(g \circ f)(a)[v] =$$

$$= (dg(b) \circ df(a))[v] =$$

$$= dg(b)\,[\,df(a)[v]\,] = \quad \text{def di } \nabla$$

$$dg(b)\,[(\nabla f(a) \cdot v)] = \quad \text{def di } g'$$

$$= g'(b)\,(\nabla f(a)\cdot v) = \boxed{(g'(b)\nabla f(a)\cdot v)}$$

valido per ogni v, e quindi

$$\nabla(g\cdot f)(a) = g'(b)\nabla f(a)$$

Più in generale:

6. $\mathbb{R}^m \xrightarrow{f} \mathbb{R}^n \xrightarrow{g} \mathbb{R}$, $g\circ f$ ($a\in\mathbb{R}^m$, $b=f(a)\in\mathbb{R}^n$)

chi è $\nabla(g\circ f)(a)$?

Come sopra: $\forall\, v\in\mathbb{R}^m$

$$(\nabla(g\circ f)(a)\cdot v) = d(g\circ f)(a)[v] =$$

$$= dg(b)\cdot df(a)[v] = dg(b)\big[J_f(a)[v]\big] \overset{\nabla g}{=}$$

$$= (\nabla g(b)\cdot df(a)[v])$$

$(u\cdot Av) = (A^T u\cdot v)$!

$$= (J_f(a)^T \nabla g(b)\cdot v)$$

valido per ogni $v\in\mathbb{R}^m$, quindi

$$\nabla(g\circ f)(a) = J_f(a)^T(\nabla g(b))$$

$\nabla g(b)\in\mathbb{R}^n$, $J_f(a)^T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

14.04.26

Significato variazionale del gradiente di una funzione $f: U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, ($U$ aperto)

Si è visto: se f è differenziabile in $x_0 \in U$, ha tutte le derivate direzionali: $\forall v \in \mathbb{R}^m \ (v \neq 0)$

$$\exists \ \frac{\partial f}{\partial v}(x_0) := \frac{d}{dt} f(x_0 + tv)\Big|_{t=0}$$

e vale $\frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = df(x_0)[v] = (\nabla f(x_0) \cdot v)$

Per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

$$\left|\frac{\partial f}{\partial v}(x_0)\right| = \left|(\nabla f(x_0) \cdot v)\right| \leq \|\nabla f(x_0)\| \cdot \|v\|$$

con uguaglianza se $\nabla f(x_0) = \lambda v$

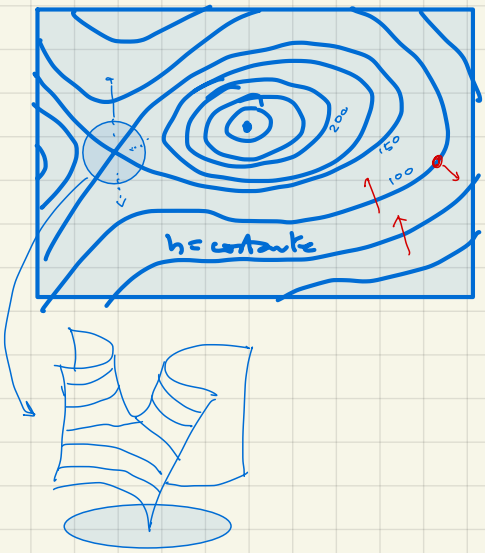
Dunque: (Se $\nabla f(x_0) = 0$, tutte le derivate direzionali sono NULLE); se $\nabla f(x_0) \neq 0$,

allora: fra tutte le direzioni v con $\|v\| = 1$ la direzione del gradiente $v_0 = \frac{\nabla f(x_0)}{\|\nabla f(x_0)\|}$ è quella che ha MASSIMA derivata direzionale: $\forall \ \|v\| = 1$,

$$\left|\frac{\partial f}{\partial v}(x_0)\right| \leq \|\nabla f(x_0)\|$$

e se $v_0 = \frac{\nabla f(x_0)}{\|\nabla f(x_0)\|}$, $\frac{\partial f}{\partial v_0}(x_0) = (\nabla f(x_0) \cdot v_0) = \|\nabla f(x_0)\|$

ESEMPIO: $h : U \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ "altitudine" (U conn. aperto)

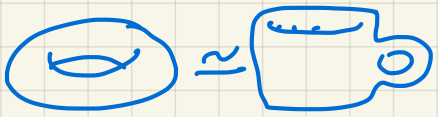


Il gradiente è normale alle curve di livello e ha la direzione v di massima pendenza $\frac{\partial h}{\partial v}$

ES Differenziale di una funzione inversa:

Ricordo il caso di $f :]a,b[\longrightarrow]c,d[$ (1 variabile reale)

TEO: Sia $f :]a,b[\to]c,d[$ CONTINUA, biiettiva, con inversa continua ["OMEOMORFISMO"]



$$g = f^{-1} :]c,d[\longrightarrow]a,b[$$

Se f è derivabile in $x_0 \in]a,b[$ con $f'(x_0) \neq 0$ allora g è derivabile in $y_0 = f(x_0)$ e vale

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \qquad (\dagger)$$

OSS: Se sapessi già che $\exists\, g'(x_0)$, allora esso è per forza $\frac{1}{f'(x_0)}$, per la regola a catena: $g(f(x)) = x$ e derivando in x_0

$$g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) = 1 \quad \text{dunque } (\dagger)$$

Lo stesso teorema vale in generale per

$f : U \subseteq \mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} V \subseteq \mathbb{R}^n$ (U, V aperti di $\mathbb{R}^n$)

sia f omeomorfismo $U \xrightarrow{\sim} V$; differenziabile in $x_0 \in U$ con $df(x_0)$ INVERTIBILE (cioè $\det J_f(x_0) \neq 0$). Allora la funzione inversa $g := f^{-1} : V \xrightarrow{\sim} U$ è diff. in $y_0 := f(x_0)$

e $$dg(y_0) = [df(x_0)]^{-1} .$$

DIM per $n=1$. Senza perdere generalità supp $x_0 = 0$, $y_0 = f(x_0) = 0$, $f'(0) = 1$

Allora l'ipotesi di derivabilità di f

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + o(x) \qquad x \to 0$$

è semplicemente

$$f(x) = x + o(x) \qquad x \to 0$$

cioè $$f(x) = x + x\,\varepsilon(x) \qquad (\varepsilon(x) = o(1) \ \ x \to 0)$$

$$\varepsilon(x) = \frac{f(x) - x}{x}$$

Sostituisco $x = g(y)$ $\quad (g = f^{-1} :]c,d[\xrightarrow{\sim}]a,b[ )$

$$y = g(y) + g(y)\,\varepsilon(g(y))$$

quindi

$$\boxed{g(y) = y - g(y)\cdot\varepsilon(g(y))}$$

e Vorrei dire che $g(y) = y + o(y) \qquad y \to 0$

cioè $\exists\, g'(0) = 1$ Dunque in altre parole:

$$g(y)\,\varepsilon(g(y)) = o(1) \quad y \to 0 \qquad (?)$$

$\varepsilon(g(y))$ è nulla in 0 e continua, dunque è $\varepsilon(g(y)) = o(1)$ per $y \to 0$

Ricapitolando: abbiamo $g(y) - y = g(y)\,o(1) = o(g(y))$ $y \to 0$

e vorremmo

$$g(y) - y = y \cdot o(1) = o(y) \qquad y \to 0$$

In effetti: da $g(y) = y - g(y)\,\varepsilon(g(y))$ ho

$$g(y)\left(1 + \varepsilon(g(y))\right) = y$$

quindi

$$g(y) = \frac{y}{1 + \varepsilon(g(y))} \qquad \text{(in un int. di } y=0\text{)}$$

cioè $g(y) = O(y)$ perciò

$$g(y)\,\varepsilon(g(y)) = O(y) \cdot o(1) = o(y) \qquad y \to 0$$

come si voleva —

ESℾ: provare a fare la dimostrazione nel caso di $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} V \subseteq \mathbb{R}^n$

Funzioni differenziabili ovunque:

Se $f: U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ è differenziabile in $x_0 \in U$ (aperto), si è visto che (def)

$$df(x_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n).$$

Se f è diff. in OGNI $x \in U$ resta definita una applicazione

$$df : U \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n) \sim \mathbb{R}^{mn}$$

e se df è differenziabile in $x_0 \in U$

$$d(df)(x_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)) \quad 😳$$

Fatto di algebra lineare: dati spazi vettoriali X, Y, Z vi è un isomorfismo fra gli spazi vettoriali

$$\mathcal{L}(X, \mathcal{L}(Y, Z)) \sim \mathcal{L}^2(X \times Y, Z)$$

$$L : X \to \mathcal{L}(Y,Z) \quad \rightsquigarrow \quad \tilde{L}(x,y) = L(x)(y)$$

$\forall x \in X \quad L_x : Y \to Z$

$$\hat{B} : x \mapsto B(x, \cdot) \quad \rightsquigarrow \quad B : X \times Y \to Z$$

(esercizio: verificare che in questo modo si ottiene una <u>biiezione</u> fra gli spazi vettoriali $L(X, L(Y,Z))$ e $L^2(X \times Y, Z)$; <u>Lineare</u> (isomorfismo di spazi vettoriali.)

$L^2(X\times Y;Z) := \{ b: X\times Y \to Z$ BILINEARI $\}$

($b: X\times Y \to Z$ bilineare significa

$$\begin{cases} b(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 b(x_1,y) + \alpha_2 b(x_2,y) \\ b(x_1, \beta_1 y_1 + \beta_2 y_2) = \beta_1 b(x_1,y_1) + \beta_2 b(x_1,y_2) \end{cases}$$

Più in generale: dati sp. vettoriali

$X_1 X_2 \cdots X_r$; Y, lo spazio (ovvio)

$\mathcal{L}(X_1, \mathcal{L}(X_2 \mathcal{L}(X_3 \cdots \mathcal{L}(X_r, Y))$

è isomorfo allo spazio vett delle applicazioni r-lineari

$$\mathcal{L}^r(X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_r, Y)$$

con la corrispondenza:

$$L \xrightarrow{\sim} \tilde{L}$$

$$L(x_1)(x_2)\cdots(x_r) = \tilde{L}(x_1, x_2, x_3 \cdots x_r)$$

Se $f: U \to \mathbb{R}^n$ è r volte diff.,

$$\underbrace{d(d\cdots d}_{r} f)(x_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \cdots \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)))$$

Se $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ è differenziabile in U e esiste $d(df(x_0))$, lo pensiamo come elemento di $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ anziché $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m))$ e invece di

$$d(df(x_0)[u])[v]$$

scriviamo

$$d^2 f(x_0)[u, v]$$

con $d^2 f(x_0) \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$

FATTO Se esiste il differenziale secondo, è SIMMETRICO (!)

$$d^2 f(x_0)[u, v] = d^2 f(x_0)[v, u]$$

Caso di $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$

$$\nabla f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n \sim \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$$

se ∇f è diff. in $a \in U$

DEF La matrice Jacobiana (di ∇f) si chiama matrice Hessiana (di f)

$$J_{\nabla f}(a) = \left[\frac{\partial}{\partial x_1}\nabla f \;\vdots\; \frac{\partial}{\partial x_2}\nabla f \;\vdots\; \cdots \frac{\partial}{\partial x_m}\nabla f \right] =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_m \partial x_1} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_m} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_m} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_m^2} \end{bmatrix}$$

NB non è vero che una $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ che abbia tutte le derivate parziali di ordine 2 verifichi

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

è vero se f è diff 2 volte

ESEMPIO (di Giuseppe Peano) $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

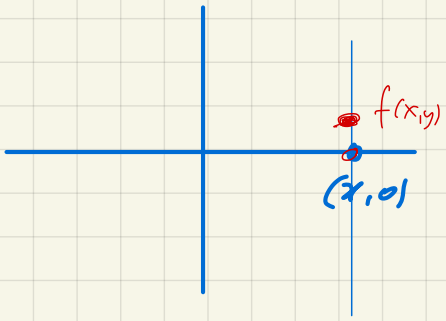
$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

allora f HA Tutte le deriv. parziali di ordine ≤ 2, in ogni $(x,y) \in \mathbb{R}^2$

- $f(0,y) = f(x,0) = 0$, $\forall x \; \forall y$
  (è nulla sugli assi)

Quindi $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,0) = 0$

$\dfrac{\partial f}{\partial y}(0,y) = 0$



Calcoliamo $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,0)$ (per $x \neq 0$)

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,0) := \lim_{y \to 0} \frac{f(x,y) - f(x,0)}{y} =$$

$$= \lim_{y \to 0} \frac{\frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} - 0}{y} = \lim_{y \to 0} \frac{x(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$$

$$= \frac{x^3}{x^2} = x \quad \text{(valido anche per } x = 0\text{)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) = \lim_{x\to 0} \frac{f(x,y)-f(0,y)}{x} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} - 0}{x} = \frac{-y^3}{y^2} = -y$$

(valida anche per $y=0$)

Quindi

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,0) \right)\Big|_{x=0} = 1$$

invece

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) \right)\Big|_{y=0} = -1$$

Notare che f ha $\frac{\partial f}{\partial x}$ $\frac{\partial f}{\partial y}$ $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ $\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x}$ $\frac{\partial^2 f}{\partial^2 y}$

(non continue ---)

Vale il seguente teorema:

Teorema ("Differenziale totale")

Sia $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$, con derivate parziali continue

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : U \longrightarrow \mathbb{R}$$

Allora f è differenziabile e

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \dots \frac{\partial f}{\partial x_m} \right) : U \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

è continua, cioè "$f \in C^1(U, \mathbb{R})$"

(si usa il Teor. del Valor Medio)

Significato del differenziale secondo:

si è visto che $df(x_0)$ ha la proprietà

$$\rightarrow \quad f(x_0+h) = f(x_0) + df(x_0)h + o(h) \quad h \to 0$$

$$\rightarrow \quad \frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = \frac{d}{dt} f(x_0+tv)\Big|_{t=0} = df(x_0)[v]$$

Analogamente: se f è diff 2 volte in x_0

- $f(x_0+h) = f(x_0) + df(x_0)h + \frac{1}{2} d^2 f(x_0)[h,h] + o(\|h\|^2)$ $\quad h \to 0$

- $f(x_0+u+v) - f(x_0+u) - f(x_0+v) + f(x_0) =$

$$d^2 f(x_0)[u,v] + o(\|u\|^2 + \|v\|^2) \quad \begin{cases} u \to 0 \\ v \to 0 \end{cases}$$

[La simmetria di $d^2 f(x_0)$ viene da qui!]

$$\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(x_0) = \frac{d^2}{dt^2} f(x_0 + tv)\Big|_{t=0} = d^2 f(x_0)[v, v]$$

ES: Calcolare gradiente e matrice Hessiana di

$$f(x, y, z) = \sin(xy + z)$$

(e verificare che la matrice Hessiana è simmetrica). Calcolare $\nabla f(0,0,0)$ e $H_f(000)$

$$\nabla f(x, y, z) = \begin{bmatrix} \partial_x f \\ \partial_y f \\ \partial_z f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \cdot \cos(xy + z) \\ x \cdot \cos(xy + z) \\ \cos(xy + z) \end{bmatrix}$$

$$H_f(x, y, z) = J_{\nabla f}(x, y, z) =$$

$$\begin{bmatrix} -y^2 \sin(xy+z) & \cos(xy+z) - xy\sin(xy+z) & -y\sin(xy+z) \\ \cos(xy+z) - xy\sin(xy+z) & -x^2\sin(xy+z) & -x\sin(xy+z) \\ -y\sin(xy+z) & -x\sin(xy+z) & -\sin(xy+z) \end{bmatrix}$$

$$\nabla f(000) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad H_f(000) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

15.04.26

ESI derivata direzionale seconda di una f differenziabile 2 volte in un punto x_0 del dominio, lungo una direzione v:

$$\varphi(t) := f(x_0 + tv)$$

$$\dot\varphi(t) = df(x_0+tv)[(x+tv)'] = df(x_0+tv)[v]$$

$$= (\nabla f(x+tv)\cdot v) \qquad \text{(come già visto)}$$

Posso vedere $\dot\varphi(t)$ come composizione di $t \mapsto df(x_0+tv)$ con l'operazione Lineare "valutazione nel vettore v"

$$\left(df(x_0+tv) \longmapsto df(x_0+tv)[v] \right)$$

oss la regola di composizione per il calcolo del differenziale è molto semplice nel caso $U \subseteq \mathbb{R}^m \xrightarrow{g} \mathbb{R}^k \xrightarrow[\text{Lineare}]{L} \mathbb{R}^n$ di composizioni con mappe Lineari

$$d(Lg)(x_0) = L\, dg(x_0)$$

(come caso particolare della regola a catena, viene dal fatto che $dL(y) = L$: infatti

$$L(y+h) = Ly + Lh + 0 \quad \Rightarrow dL(y) = L \Big)$$

anche: dalla def. di $dg(x_0)$

$$g(x_0+v) = g(x_0) + dg(x_0)v + o(v) \quad v\to 0$$

applicando L

$$Lg(x_0+v) = Lg(x_0) + L\,dg(x_0)v + o(v) \quad v\to 0$$

$$(\Rightarrow d(Lg)(x_0) = L\,dg(x_0))$$

Allora la derivata di $\varphi'(t) = df(x_0+tv)[v]$ è la derivata di $t \mapsto df(x_0+tv)$, composta con la operazione LINEARE "valutazione in v"

Dunque $\left(d\,df(x_0+t)[v]\right)[v]$

cioè $d^2 f(x_0+tv)[v,v]$

Usando la notazione di grad & Hessiano:

$$\dot\varphi(t) = (\nabla f(x_0+tv)\cdot v) \quad := \frac{\partial f}{\partial v}$$

$$\ddot\varphi(t) = (H_f(x_0+tv)v\cdot v)$$

Dallo sviluppo di Taylor per una φ (funzione $C^2\mathbb{R}\to\mathbb{R}$), al 2° ordine:

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \dot\varphi(0)t + \frac{1}{2}\ddot\varphi(0)t^2 + o(t^2)$$

si ottiene, per $\varphi = f(x_0+tv)$

$$f(x_0+tv) = f(x_0) + (\nabla f(x_0)\cdot v)t + \frac{1}{2}(H_f(x_0)v,v)t^2 + o(t^2)$$

In effetti il resto è piccolo uniformemente rispetto a v:

$$f(x_0+v) = f(x_0) + (\nabla f(x_0)\cdot v) + \frac{1}{2}\left(H_f(x_0)v\,|\,v\right) + o(\|v\|^2) \qquad v \to 0$$

In coordinate: per $\varphi(t) = f(x_0+tv)$

$$\nabla f = (\partial_1 f, \partial_2 f, \dots \partial_m f)$$

$$\dot\varphi(t) = (\nabla f \cdot v) = \sum_{i=1}^{m} \partial_i f(x_0+tv)\cdot v_i$$

$$\ddot\varphi(t) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} \partial_j \partial_i f(x_0+tv)\, v_i v_j =$$

$$= \left(H_f(x_0+tv)\,v \cdot v\right)$$

[Ricordare che per una matrice $A = (a_{ij})$ $m \times m$ si ha

$$(Av\cdot v) = \sum_{i=1}^{m}\Big(\underbrace{\sum_{j=1}^{m} a_{ij}v_j}_{(Av)_i}\Big)\cdot v_i = \sum_{i,j} a_{ij}v_i v_j \;]$$

Problemi di Ottimizzazione in più variabili

Situazione: è dato una funzione f

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$$;

se $x_0 \in A$ è tale che valga

$$f(x_0) \leq f(x) \quad , \text{per ogni } x \in A$$

diciamo

x_0 è (UN) punto di minimo
$f(x_0)$ è (IL) valore di minimo
} di f

(i punti di minimo possono essere più d'uno; il valore di minimo se c'è è unico)

Analogamente per "punto di massimo" "valore di massimo".

Fatti importanti: TEOR. di Weierstrass:

> Se f è <u>CONTINUA</u> e A è <u>chiuso e limitato</u>, f ha punti di minimo e di massimo

(ricordo che "$A \subseteq \mathbb{R}^m$" è chiuso SSE il complementare di A è APERTO: dunque: se $x \notin A$, c'è tutta una palla

$B(x, \varepsilon)$ $(\varepsilon > 0)$ disgiunta da A.
Anche: se ogni intorno di x interseca A, allora anche x sta in A

ES Un modo equivalente per dire che A è chiuso:
Per ogni successione di punti (a_k) di A, convergente, il limite appartiene ad A "A è chiuso rispetto all'operazione di prendere limiti di successioni convergenti".

(cenno: se A è chiuso e a_k è una successione in A convergente a x
Ho che in ogni intorno di x ci sono punti di A (cioè gli a_k con $k > 71$)
quindi $x \in A$. Viceversa, similmente)

Cenno della dimostrazione del teor. di W:
(è la stessa idea per il caso di una var)

- <u>Fatto</u> Per una successione di numeri reali $(x_k)_k \subseteq \mathbb{R}$ esiste una SOTTOSUCCESSIONE monotona

$(x_{k_1}, x_{k_2}, x_{k_3}, \dots)$ con indici $k_1 < k_2 < k_3 \dots$

(esercizio!)

- **Fatto** Una successione MONOTONA di numeri reali, crescente / decrescente CONVERGE in $\mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\} = \overline{\mathbb{R}}$ al suo estremo superiore / inferiore:

(x_k) crescente: $x_k \le x_{k+1}, \forall k$) allora $x_k \to \sup_{j \ge 0} x_j$

(x_k) decrescente ($x_k \ge x_{k+1}, \forall k$) allora $x_k \to \inf_{j \ge 0} x_j$

Quindi Ogni successione di numeri reali HA una sottosuccessione convergente in $\overline{\mathbb{R}}$; e se la successione era LIMITATA, allora ha una sottosuccessione convergente a un numero reale (non $\pm\infty$)

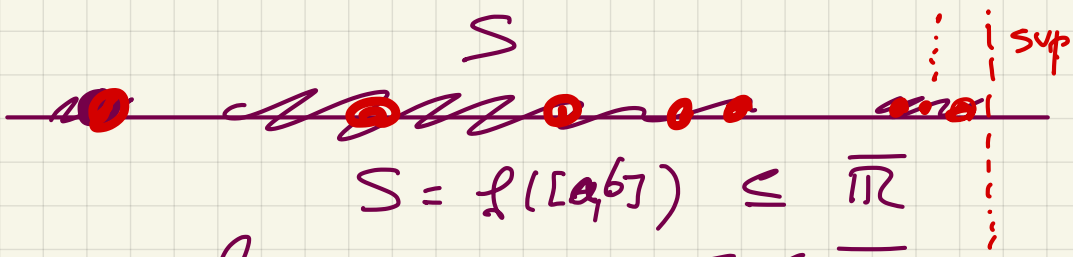
- DIM del teor di Weierstrass per $n=1$

$f : [a,b] \to \mathbb{R}$ CONT:

$$\alpha = \sup_{a \le x \le b} f(x) = \sup f([a,b]) \quad \in \overline{\mathbb{R}}$$

Vi è una successione di punti $x_k \in [a,b]$ tale che

$$f(x_k) \longrightarrow \alpha$$



$S = f([a,b]) \subseteq \overline{\mathbb{R}}$

(vero in generale per ogni $S \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ vi è una successione $(s_k) \subseteq S$ tali che $s_k \longrightarrow \sup S$)

Vi è una sottosuccessione (x_{k_j}) della (x_k), che converge in $[a,b]$

$x_{k_j} \longrightarrow l \in [a,b]$

allora $f(x_{k_j})$ è sottosuccessione di $f(x_k)$ e quindi converge anche ad α : MA per continuità di f da $x_{k_j} \to l$ abbiamo $f(x_{k_j}) \to f(l)$

e per unicità del limite

$$f(l) = \alpha \qquad \left(\begin{array}{l} f(x_{k_j}) \to f(l) \\ f(x_{k_j}) \to \alpha \end{array} \right)$$

cioè l è punto di MASSIMO per f.

- Caso di $f: A \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ A chiuso e limitato, f continua:

La dimostrazione funziona allo stesso modo perché è ancora vero il fatto: se A è chiuso & limitato $\subseteq \mathbb{R}^m$

ogni successione di punti di A ha una sottosuccessione convergente.

(esempio con $n=2$: se $(x_k, y_k) \subseteq A$ chiuso lim. di $\mathbb{R}^2$

trovo prima una sotto succ. di x_k, convergente: $x_{k_j} \to \bar{x} \in \mathbb{R}$

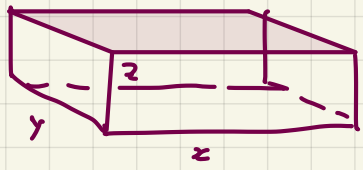
Dalla successione con gli stessi indici, (y_{k_j}) estraiamo una sottosucc. convergente

$$y_{k_{j_i}} \to \bar{y}$$

e la sotto-sotto-successione corrispondente di x_k continua a convergere: così si è

trovata una sotto succ. di (x_k, y_k) convergente a $(\bar{x}, \bar{y})$; lo stesso vale con più coordinate —

ES Si vuole costruire una scatola a forma di parallelepipedo senza coperchio, con superficie 1 con volume massimo.



$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \; x \geq 0, \; y \geq 0, \; z \geq 0, \; xy + 2xz + 2yz = 1\}$$

Vogliamo il MASSIMO di $V(x, y, z) = xyz$

$\rightarrow z = \frac{1 - xy}{2(x+y)}$

sul dominio A —

$$\max_{(x,y,z) \in A} V(x, y, z)$$

(per ⇧)

17.04.26

(soluzione dell'esercizio proposto)

- Esistenza del massimo (di $V(x,y,z) = xyz$ sul dominio $A := \{(x,y,z) \in [0,\infty)^3 : xy + 2xz + 2yz = 1\}$

Il dominio A è <u>chiuso</u> [infatti: se (x_i, y_i, z_i) è una succ. di punti di A, convergente a $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) \in \mathbb{R}^3$ allora $(\bar{x}\,\bar{y}\,\bar{z}) \in A$ perché da $(x_i, y_i, z_i) \in A$ <u>cioè</u>

$$\begin{cases} x_i \geq 0 \\ y_i \geq 0 \\ z_i \geq 0 \\ x_i y_i + 2 x_i z_i + 2 y_i z_i = 1 \end{cases}$$

segue, per continuità, che

$$\begin{cases} \bar{x} \geq 0 \\ \bar{y} \geq 0 \\ \bar{z} \geq 0 \\ \bar{x}\bar{y} + 2\bar{x}\bar{z} + 2\bar{y}\bar{z} = 1 \end{cases}$$, cioè $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) \in A$

→ PERÒ A NON è limitato

[per esempio, per ogni $n > 0$

$$\begin{cases} x_n = n & > 0 \\ y_n = \frac{1}{2n} & > 0 \\ z_n = \frac{1}{4\left(n + \frac{1}{2n}\right)} & > 0 \end{cases}$$

verifica: $x_n y_n + 2 x_n z_n + 2 y_n z_n = \frac{1}{2} + 2 z_n \left(n + \frac{1}{2n}\right)$

$= \frac{1}{2} + \frac{2}{4} = 1$

cioè $(x_n, y_n, z_n) \in A$ e $\|(x_n\, y_n\, z_n)\| \geq n$.

Quindi NON si può applicare direttamente il teor. di Weierstrass.

Esplicitiamo z per $(x,y,z) \in A$:

$$xy + 2z(x+y) = 1$$

$$z = \frac{1-xy}{2(x+y)}$$

Possiamo riformulare il problema così:

Definiamo

$$g(x,y) := \begin{cases} x \cdot y \cdot \dfrac{1-xy}{2(x+y)} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

(cioè $V(x,y,z)$ con $z = \dfrac{1-xy}{2(x+y)}$)

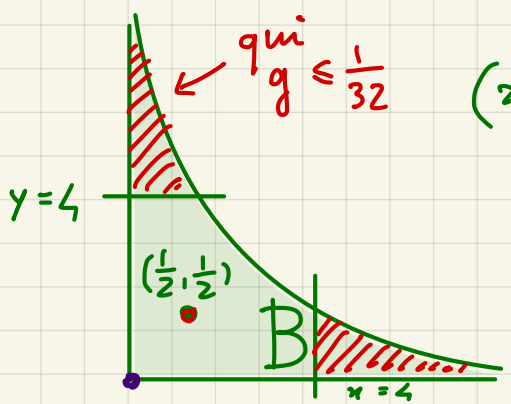
e l'insieme

$$B := \{(x,y) : x \geq 0,\ y \geq 0,\ xy \leq 1\}$$

(allora $(x,y,z) \in A$ SSE $\begin{cases} (x,y) \in B \setminus \{(0,0)\} \\ z = \dfrac{1-xy}{2(x+y)} \end{cases}$

Allora il problema iniziale è equivalente a

$$\max_{(x,y) \in B} g(x,y)$$

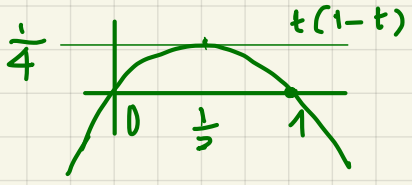


B è chiuso, non limitato

Osserviamo che (il denominatore è $\leq \frac{1}{4}$)

$$g(x,y) = \frac{xy\cdot(1-xy)}{2(x+y)} \leq \frac{1}{8(x+y)}$$

[Infatti per ogni $t \in \mathbb{R}$ $t(1-t) \leq \frac{1}{4}$



$t - t^2 \leq \frac{1}{4}$

$0 \leq t^2 - t + \frac{1}{4} = (t-\frac{1}{2})^2$ ok]

Il punto $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ appartiene a B e

$$g(\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}) = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2})}{2(\frac{1}{2}+\frac{1}{2})} = \frac{\frac{3}{16}}{2} = \frac{3}{32}$$

quindi SE $x \geq 4$ (oppure $y \geq 4$)

$$g(x,y) \leq \frac{1}{8(x+y)} \leq \frac{1}{32}$$

Cioè i VALORI presi dalla g nell'insieme

$$B \cap \{x \geq 4 \text{ o } y \geq 4\}$$

sono tutti $\leq 1/32$ QUINDI il massimo di g SE c'è si trova nell'insieme

$$B' = B \cap \{x \leq 4,\ y \leq 4\}$$

(se sta fuori, $g(x,y) \le \frac{1}{32}$ mentre $g\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{32}$

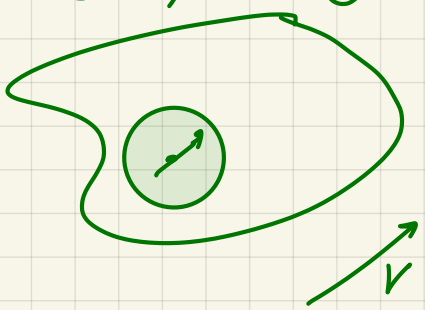
Siccome B' è chiuso e limitato la g HA massimo in B', che quindi è anche massimo su tutto l'insieme B.

Principio variazionale di Fermat:

se $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$ ha massimo in un punto x_0 INTERNO a U e se f è differenziabile in x_0 ALLORA

$$\nabla f(x_0) = 0$$

dim: Se x_0 è interno esiste $r > 0$ tale che la palla $B(x_0, r)$ è contenuta in U.



Possiamo considerare, per ogni $v \in \mathbb{R}^n$, $\|v\| = 1$, la funzione

$$\varphi(t) = f(x_0 + tv) \qquad t \in]-r, r[$$

($x_0 + tv \in B(x_0, r) \subseteq U$ perché $\|(x_0 + tv) - x_0\| = |t| \cdot \|v\| = |t| < r$

siccome $\varphi(0) = f(x_0)$ è MASSIMO,

$\varphi(t)$ ha massimo per $t = 0$ QUINDI

(per quanto è noto per funzioni di una variabile)

$\dot{\varphi}(0) = 0$ cioè $\frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = 0$

quindi f ha ogni der. direzionale nulla, e quindi $\nabla f(x_0) = 0$.

Nel nostro caso: la g è differenziabile; ha un massimo $(x_0, y_0) \in B$ [ancora da determinare]

e deve essere INTERNO a B, perché

→ $x_0 > 0$ e $y_0 > 0$, $x_0 y_0 < 1$

(altrimenti $g(x_0 y_0)$ sarebbe 0 mentre $\max g > 0$)

queste disuguaglianze rimangono VERE $\forall (x, y) \in B((x_0, y_0), r)$ con $r > 0$, piccolo

Allora (x_0, y_0) VERIFICA

$$\nabla g(x_0, y_0) = 0$$

equazione che permette di determinare

(Provare per es.)

OSS: la funzione $g(x,y) = \begin{cases} \frac{xy(1-xy)}{2(x+y)} & (x,y) \in B \setminus (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

è continua $: B \to \mathbb{R}$ perché per es

$$0 \le g(x,y) \le \frac{xy}{2(x+y)} \le x+y = o(1) \quad (x,y) \to 0$$

$\downarrow$

perché $xy \le (x+y)^2$

e quindi è lecito usare il Teor. di Weierstrass per concludere che g ha un punto di massimo in $(\bar{x}, \bar{y}) \in B \cap \{x \le 4, y \le 4\}$ e quindi in B;

inoltre questo punto è INTERNO a B perché negli altri punti (non interni: di BORDO) e quindi per il principio di Fermat di

$$\nabla g(\bar{x}, \bar{y}) = 0$$

21.04.26

(Continua l'esercizio commentato).

Il sistema per $\nabla g(x,y) = 0$, (per i punti estremali interni di g), $g(x,y) = \dfrac{xy - x^2y^2}{2(x+y)}$

<u>oss</u> $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$ è nulla (nel modomino, dove $v \neq 0$) sse $u'v = uv'$. Quindi:

(∂_x) $\quad 2(xy - x^2y^2) = 2(y - 2xy^2)(x+y)$

analogamente per ∂_y:

$$\begin{cases} xy - x^2y^2 = y(1-2xy)(x+y) \\ xy - x^2y^2 = x(1-2xy)(x+y) \end{cases}$$

sottraendo membro a membro:

$$0 = (x-y)(x+y)(1-2xy)$$

- $x+y > 0$ (nella parte interna di B)
- $1-2xy \neq 0$ altrimenti $xy = \frac{1}{2}$, che non soddisfa le due equazioni ($\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \neq 0$)

Quindi $x = y$ e le due equazioni si riducono a

$$x^2 - x^4 = 2x^2(1-2x^2)$$

cioè $\quad 1 - x^2 = 2 - 4x^2$

$$3x^2 = 1$$

Conclusione: l'unica soluzione di $\nabla g(x,y) = 0$ interna a B è $\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ y = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}$

che è il punto di massimo cercato, perché sappiamo che esiste.

ES2 Disuguaglianza delle medie:

per n numeri $a_1 \dots a_n$ non negativi

la media aritmetica è $M_A := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} a_i$

la media geometrica è $M_G := \left(\prod_{i=1}^{n} a_i \right)^{1/n}$

è vale:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} a_i \geq \left(\prod_{i=1}^{n} a_i \right)^{1/n}$$

e l'uguaglianza vale SOLO se $a_1 = a_2 = \dots = a_n$

(facile per $n=2$, già non ovvia per $n=3$)

Dimostriamola con argomento variazionale:

Introduciamo la funzione

$$h : [0,\infty)^n \setminus \{(0..0)\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

definita da:

$$h(a_1 \dots a_n) := \frac{\left(\prod_{i=1}^{n} a_i \right)^{1/n}}{\sum_{i=1}^{n} a_i}$$

allora la disug. delle medie si esprime:

Per ogni $(a_1 \dots a_n) \in [0,\infty)^n \setminus \{(0..0)\}$ vale

$h(a_1 \dots a_n) \leq \frac{1}{n}$, e vale l'uguaglianza solo per $a_1 = \dots = a_n$.

In altre parole: il massimo di h è $\frac{1}{n}$, e i punti di massimo sono per $a_1 = a_2 \dots = a_n$.

oss se $(a_1 \dots a_n)$ è un punto di massimo di h, deve essere INTERNO al dominio: se NON è interno, almeno una coordinata è nulla, quindi $\Pi a_i = 0$ e $h(a_1 \dots a_n) = 0$ dunque non può essere di massimo.

Risolviamo intanto $\nabla h = 0$ (uso di nuovo $\partial_i \left(\frac{u}{v}\right) = 0$ sse $v \partial_i u = u \partial_i v$): derivando rispetto ad a_j, $j = 1, 2, \dots n$:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right) \cdot \frac{1}{n} \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^{\frac{1}{n}-1} \cdot \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} a_i = \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^{1/n} \qquad (j = 1 \dots n)$$

completiamo il prodotto al primo membro moltiplicando la j-esima equazione per a_j:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^{\frac{1}{n}} = \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^{\frac{1}{n}} \cdot a_j$$

semplifichiamo:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} a_i = a_j \qquad j = 1 \dots n$$

Dunque: $\nabla h = 0$ sse tutte le coordinate sono uguali a $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} a_i$; allora $\frac{1}{n} \sum a_i = (\Pi a_i)^{1/n}$ e $h = \frac{1}{n}$: l'unico punto critico di h [= soluzione di $\nabla h = 0$] è $(c, c, \dots c)$ $c = \frac{1}{n} \sum_{1}^{n} a_i$; il corrispondente VALORE CRITICO è $h(c \dots c) = \frac{1}{n}$.

Resta da provare che esso è in effetti un punto di massimo; di nuovo proviamo che h HA massimo (e quindi è l'unico punto critico trovato). Il dominio è illimitato (e non è chiuso perché (0...0) non ci sta) quindi NON si può applicare il Teor di W direttamente: PERÒ:

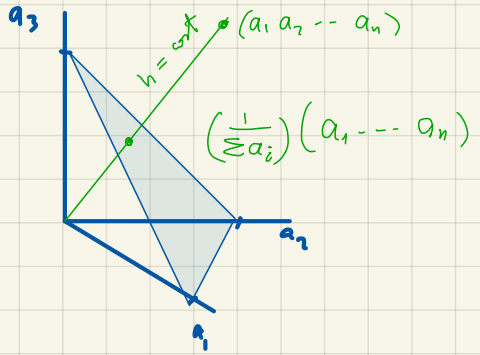
<u>Oss</u> h è omogenea di grado 0 cioè è costante lungo le rette: $\forall t>0$

$$h(ta_1\ ta_2 \dots ta_n) = \frac{\left[\prod_{i=1}^{n}(ta_i)\right]^{1/n}}{\sum_{i=1}^{n} ta_i} = h(a_1 \dots a_n)$$

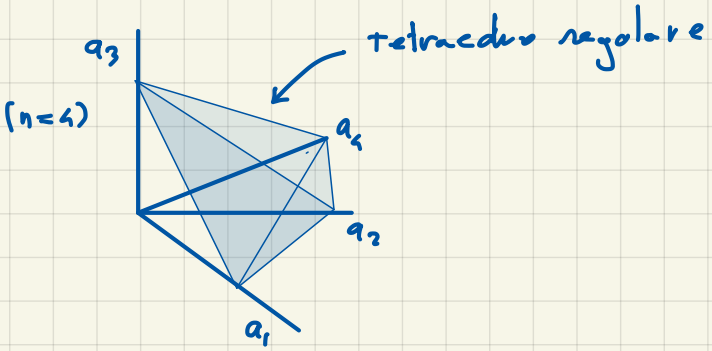
Quindi i valori assunti da h sul suo dominio sono già presi tutti sul sottoinsieme

$$\Delta = \left\{ (a_1 \dots a_n) \in \mathbb{R}^n,\ a_i \geq 0,\ \sum_{i=1}^{n} a_i = 1 \right\}$$

(n=3)



(n=4)



Questo insieme Δ ("simplesso standard n−1 dimensionale") è chiuso e limitato; h è continua su Δ (su Δ h è semplicemente $\left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^{1/n}$)

Quindi h HA massimo su Δ (per Weierstrass) che è anche massimo (interno) su tutto il dominio di h e quindi è un punto critico di h, dunque è il punto $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \dots \frac{1}{n})$, e tutto è dimostrato.

Parentesi: uso della disuguaglianza delle medie.

ES3 Usare la disuguaglianza $M_A \geq M_G$ per provare che $\lim_{n\to\infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$

idea: vedere $n^{\frac{1}{n}}$ come media geometrica di n numeri (da scegliere in modo opportuno!) e maggiorare $n^{1/n} = M_G$ con M_A.

Provo con: $a_1 = a_2 = \dots = a_{n-1} = 1$; $a_n = n$

allora $\prod_{i=1}^{n} a_i = n$ e $M_G = n^{1/n}$ dunque

$$n^{1/n} \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{1}{n}\left(\underset{\uparrow}{n-1} + \underset{\uparrow}{n}\right) = \frac{2n-1}{n} = 2 - \frac{1}{n}$$

(siccome $n \geq 1$ abbiamo anche la disuguaglianza

$$n^{1/n} \geq 1$$

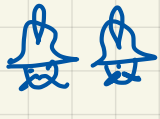
quindi al momento: $1 \leq n^{1/n} \leq 2$

Provo con: $a_1 = a_2 = \dots = a_{n-2} = 1$; $a_{n-1} = a_n = \sqrt{n}$.

Allora $\prod_{i=1}^{n} a_i = n$ e $M_G = n^{1/n}$ e ora:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{1}{n}\left(n - 2 + 2\sqrt{n}\right) = 1 - \frac{2}{n} + \frac{2}{\sqrt{n}}$$

Quindi $1 \leq n^{1/n} \leq 1 + o(1)$ per $n \to \infty$

e si conclude con  : $\lim_{n\to\infty} n^{1/n} = 1$.

ES4 Usare la dis. delle medie per dimostrare che la successione $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ è crescente, per ogni $x \in \mathbb{R}$, non appena la base $1+\frac{x}{n}$ è ≥ 0 (cioè per $n \geq -x$).

Cioè vale: per $n \geq -x$

$$\left(1+\frac{x}{n+1}\right)^{n+1} \geq \left(1+\frac{x}{n}\right)^n$$

Scriviamola nella forma:

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^{\frac{n}{n+1}} \leq 1+\frac{x}{n+1} = \frac{n+1+x}{n+1}$$

Vorrei vedere il termine di SN come media geometrica di $n+1$ numeri (con prodotto $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$, e il termine di DX come loro media aritmetica (quindi con somma $n+1+x$)

Vogliamo $n+1$ numeri $a_1, a_2, \dots a_{n+1}$ tali che:

$$\prod_{i=1}^{n+1} a_i = \left(1+\frac{x}{n}\right)^n$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} a_i = n+1+x$$

Provo con: $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 1+\frac{x}{n}$, $a_{n+1} = 1$

Allora: $\prod_{i=1}^{n} a_i = \left(1+\frac{x}{n}\right)^n$; $\sum_{i=1}^{n} a_i = n+x+1$

OK

(Per l'esistenza del limite: osservare che

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \cdot \left(1-\frac{x}{n}\right)^n = \left(1-\frac{x^2}{n^2}\right)^n \leq 1$$

se $n \geq |x|$; le due successioni $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ e $\left(1-\frac{x}{n}\right)^n$ sono entrambe crescenti (per $n \geq |x|$)
Quindi anche entrambe limitate. Quindi hanno limite: esiste $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$)

ES Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$f(x,y) = (x+3y)e^{-xy^3}$$

- Trovare tutti i punti critici di f
- Per ciascuno di essi calcolare la matrice Hessiana.

vedremo:

FATTO È nota che: per $f :]a,b[\to \mathbb{R}$, derivabile 2 volte, e $x \in]a,b[$ vale:

- x punto di min locale $\Rightarrow f'(x)=0,\ f''(x) \geq 0$
  e (quasi viceversa)
- $f'(x)=0,\ f''(x)>0 \Rightarrow x$ punto di minimo locale.

Per funzioni in più variabili differenziabili 2 volte,

$f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, U aperto di $\mathbb{R}^m$, $x \in U$

- x punto di minimo locale $\Rightarrow \nabla f(x)=0,\ H_f(x) \geq 0$
- $\nabla f(x)=0,\ H_f(x)>0 \Rightarrow x$ punto di minimo locale.

DIM

⊗ x MIN loc $\Rightarrow$ $\forall v \in \mathbb{R}^m$

$t \mapsto f(x+tv)$ HA MIN loc in $t=0$

$\Rightarrow$ $\frac{\partial f}{\partial v} = 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \geq 0$ cioè

$(\nabla f(x) \cdot v) = 0$, $(H_f(x) v \cdot v) \geq 0$ $\forall v$

cioè

$$\begin{cases} \nabla f(x) = 0 \\ H_f(x) \geq 0 \end{cases}$$

condiz necessaria per avere un MIN (non serve neppure f diff)

~Viceversa ⊗ se $\nabla f(x) = 0$ e $H_f(x) > 0$

certamente $\forall v \in \mathbb{R}^n$ (condiz. suffic.

$\varphi(t) = f(x+tv)$ ha MIN LOC in $t=0$

ciò ancora non dice che x è MIN loc

MA: H sim. è def pos SSE $(Hv \cdot v) > 0$ $\forall v \neq 0$

SSE min a.val di $H = \alpha > 0$

$\Rightarrow$ $(Hv \cdot v) \geq \alpha |v|^2$ $f(x+v) = f(x)$

Inoltre f diff 2 volte $\Rightarrow$ $+ (H_f(\xi) v \cdot v) + o(|v|^2)$

$\geq f(x) + \alpha |v|^2 + o(1)|v|^2$